

PROGRAM BRIEF

برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب الجامعيين اليمنيين

AI Skills Program for Yemeni Undergraduates

Turning Yemeni talent into AI-fluent freelancers — earning hard currency from anywhere.

نحوّل المواهب اليمنية إلى محترفين في الذكاء الاصطناعي يكسبون من العالم وهم في وطنهم.

6

WEEKS

9

TEXTBOOKS

25

STUDENTS PER COHORT

The Problem

Yemen has a youth unemployment crisis on top of a humanitarian one. Brilliant graduates leave universities each year with degrees but no on-ramp into a global economy that increasingly works remotely. The 2026 AI revolution is opening unprecedented remote-work opportunities — but Arabic-language training is scarce, and most courses assume infrastructure Yemen does not have: stable power, fast internet, paid software, foreign payment cards.

Specific gaps we close:

- No structured Arabic-language curriculum on the new AI tool stack (Claude, NotebookLM, MCP, agentic systems).
- No bridge between learning AI and earning from it on global freelance platforms.
- Existing programs assume always-on infrastructure; ours is built for power cuts and slow connections.
- No localized network of mentors, alumni, and clients connecting Yemeni graduates to global markets.

المشكلة

اليمن يعاني من أزمة بطالة شبابية فوق أزمة إنسانية. يتخرج كل عام آلاف من الجامعات بشهادات لكن دون طريق إلى الاقتصاد العالمي الذي بات يعمل عن بُعد. ثورة الذكاء الاصطناعي ٢٠٢٦ تفتح فرصاً غير مسبقة للعمل عن بُعد — لكن المحتوى التدريبي العربي شحيح، والكثير من الدورات تفترض بنية تحتية لا تتوفر في اليمن: كهرباء مستقرة، إنترنت سريع، برامج مدفوعة، بطاقات ائتمان دولية.

الفجوات التي نسدّها:

- لا يوجد منهج عربي منظم لأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة (Claude، NotebookLM، MCP، الوكلاء الذكيون).
- لا يوجد جسر بين تعلّم الذكاء الاصطناعي وكسب المال منه عبر منصات العمل الحر.
- البرامج القائمة تفترض اتصالاً دائماً؛ برنامجنا مصمّم لانقطاعات الكهرباء والإنترنت البطيء.
- لا توجد شبكة محلية من المرشدين والخريجين والعملاء تربط الخريج اليمني بالأسواق العالمية.

The Solution

A 6-week intensive program that takes a Yemeni undergraduate from "AI curious" to "earning income from AI work" with a published portfolio and an active freelance profile by graduation.

Two Tracks

Students choose one of two tracks at the end of Week 2 based on a short diagnostic. Both tracks aim at paid work — they differ in which markets they enter.

Track A — AI Power User	Track B — AI Builder
For non-coders entering content, translation, research, and admin AI markets.	For coders building deployable AI applications and selling them as products or services.
Tools: Claude, ChatGPT, NotebookLM, Midjourney, ElevenLabs, Zapier, Make, n8n.	Tools: Python, LangChain, vector DBs, MCP, Anthropic & OpenAI APIs, Claude Code.
Outcome: live freelance profile + 5+ client-quality content/research pieces.	Outcome: deployed AI app at a public URL with full documentation.

6-Week Curriculum

Convergent-divergent design: weeks 1, 2, and 6 run as a single shared class for all students. Weeks 3, 4, and 5 split into two parallel sessions — Track A (Power User) and Track B (Builder) — each tuned to its track's job market. Students who switch tracks mid-program take a recorded version of the missed parallel content.

Wk	Theme	Track	Deliverable
1	Foundations + Prompt Engineering	BOTH	50-prompt personal library across 5 categories.
2	AI Tool Fluency (Claude, ChatGPT, NotebookLM)	BOTH	Research brief on a Yemeni topic produced with NotebookLM.
3	Document AI	A — Power User	NotebookLM mastery: knowledge base + audio overview + study guides.
3	Document AI	B — Builder	RAG engineering: Q&A bot over PDFs (Python + vector DB).
4	AI Production	A — Power User	Content & design portfolio (Midjourney, ElevenLabs, AI video).
4	AI Production	B — Builder	AI-assisted coding (Claude Code) — deployed web app at a public URL.
5	AI Workflows	A — Power User	No-code automation (Zapier / Make / n8n / custom GPTs).
5	AI Workflows	B — Builder	Agents & MCP — working agent that solves a real task end-to-end.
6	Arabic Applications + Freelance Launch	BOTH	Live freelance profile + first proposals sent (track-specific positioning).

What Each Student Leaves With

- A working capstone project (deployed app or live freelance offering).
- A 50+ prompt personal library.
- A bilingual portfolio website.
- An optimized freelance profile on at least one global platform.
- A bilingual completion certificate with verification QR code.
- Membership in the alumni network with ongoing job referrals.

برنامج مكثف مدته ستة أسابيع ينقل الطالب الجامعي اليمني من "فضولي تجاه الذكاء الاصطناعي" إلى "يكسب دخلاً من العمل في الذكاء الاصطناعي" — بمعرض أعمال منشور وحساب عمل حر فاعل عند التخرج.

المساران

يختار الطالب أحد المسارين في نهاية الأسبوع الثاني بناء على تقييم تشخيصي قصير. كلا المسارين يهدفان إلى العمل المدفوع — يختلفان في الأسواق التي يدخلها كل طالب.

المسار (أ) — المستخدم المحترف للذكاء الاصطناعي: لغير المبرمجين، يدخلون أسواق الكتابة والترجمة والبحث وإدارة الأعمال بدعم AI. الأدوات: Claude، ChatGPT، NotebookLM، Midjourney، ElevenLabs، Zapier، Make، n8n.

المسار (ب) — مطور الذكاء الاصطناعي: للمبرمجين، يبنون تطبيقات ذكاء اصطناعي قابلة للنشر وبيعونها كخدمات أو منتجات. الأدوات: Python، LangChain، MCP، قواعد البيانات المتجهية، واجهات Anthropic و OpenAI، Claude Code.

المنهج عبر ستة أسابيع

- التصميم التقاربي-التباعدي: الأسابيع ١ و ٢ و ٦ تقام في صف مشترك واحد. الأسابيع ٣ و ٤ و ٥ تنقسم إلى جلستين متوازيتين — المسار (أ) المستخدم المحترف والمسار (ب) المطور — كل منهما مصمم لسوق العمل الخاص بمساره.
- الأسبوع ١ (مشترك): الأساسات + هندسة الأوامر — مكتبة ٥٠ أمراً.
- الأسبوع ٢ (مشترك): إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي — موجز بحثي عبر NotebookLM.
- الأسبوع ٣ (مسار أ): إتقان NotebookLM — قاعدة معرفة + مراجعة صوتية + أدلة دراسية.
- الأسبوع ٣ (مسار ب): هندسة RAG — بوت أسئلة وأجوبة على PDFs (Python + قاعدة بيانات متجهية).
- الأسبوع ٤ (مسار أ): الإنتاج بالذكاء الاصطناعي — معرض محتوى وتصميم (Midjourney، ElevenLabs، فيديو AI).
- الأسبوع ٤ (مسار ب): البرمجة بمساعدة AI (Claude Code) — تطبيق ويب منشور على رابط عام.
- الأسبوع ٥ (مسار أ): الأتمتة بدون كود (Zapier / Make / n8n / GPTs مخصصة).
- الأسبوع ٥ (مسار ب): الوكلاء وبروتوكول MCP — وكيل عامل يحل مهمة حقيقية من البداية إلى النهاية.
- الأسبوع ٦ (مشترك): التطبيقات العربية وانطلاق العمل الحر — ملف تعريف مباشر + عروض مرسلة (تموضع خاص بكل مسار).

ما يحصل عليه كل طالب

- مشروع ختامي عامل (تطبيق منشور أو خدمة عمل حر مباشرة).
- مكتبة شخصية بأكثر من ٥٠ أمراً.
- موقع شخصي ثنائي اللغة لمعرض الأعمال.
- ملف تعريف محسن على منصة عمل حر دولية.
- شهادة إتمام ثنائية اللغة برمز تحقق QR.
- عضوية في شبكة الخريجين مع إحالات وظيفية مستمرة.

Delivery Model — Built for Yemen

Every design decision factors in Yemeni infrastructure realities:

Constraint	Our Design Response
Power outages	Async-first design. All recordings pre-recorded and downloadable. Submission grace periods built in.
Slow internet	Compressed video, downloadable PDFs, optional offline lab packets shipped via low-bandwidth channels.
No foreign credit cards	Curriculum built on free tiers (Claude.ai free, ChatGPT free, NotebookLM free, GitHub free, Hugging Face free). Shared classroom keys for paid services where essential.
Time-zone scatter (diaspora)	Two live session slots per week (one Yemen-friendly, one diaspora-friendly). Both recorded.
Receiving payment from abroad	Week 6 includes a dedicated workshop on Payoneer, Wise, USDT/crypto, and Yemeni bank workarounds.
Security & privacy concerns	LMS uses end-to-end-encrypted communications. Student personal data minimized.

Hybrid Format

- Recorded core lectures: watched at the student's pace, downloadable.
- Two live Zoom sessions per week: Q&A, project review, peer learning.
- LMS (Moodle or Google Classroom): assignments, grades, feedback.
- Discord/Telegram community: daily peer support, study groups.
- Office hours: 4 hours per week of 1-on-1 instructor support.

Target Outcomes (Per Cohort of 25 Students)

Metric	Target	Measured At
Completion rate	80%	End of Week 6
Capstones submitted	20+	Demo Day
Live freelance profiles published	20+	End of Week 6
Students earning ≥ \$1 from AI work	60%	Day 90 follow-up
Average monthly earnings (earners only)	\$200	Month 6 follow-up
Top performers earning ≥ \$1,000/month	3+	Month 12 follow-up

Reporting: Sponsors receive a transparent quarterly impact report with anonymized aggregate metrics, two student stories per quarter, and a year-end full-cohort outcomes review.

The Teaching Team

The program is delivered by a four-person team that combines academic depth, industry experience in machine learning, business and freelance expertise, and Yemeni-American mentoring tradition. All four instructors have personal ties to Yemen and an active commitment to Yemeni youth development.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

د. فضل محمد الأكوع

Program Director • مدير البرنامج

Computational biology, bioinformatics, and spatial genomics researcher at the University of Michigan. Author of 30+ bilingual books on AI, technology, Islamic studies, and Yemeni affairs — recent AI titles include How LLMs Work, Claude Code: The Comprehensive Guide, and AI in Medicine.

Research published in JCI (2023, SGLT2 kidney study) and ongoing work on VSG/IMPROVE-T2D scRNA-seq (2026). Long-standing advocate for Yemeni academic empowerment, with active programs supporting university students and new diaspora arrivals.

Designs the curriculum and leads weeks on prompt engineering, NotebookLM, and AI applications in research.

Dr. Ebrahim Alareqi

د. إبراهيم العريقي

Lead AI/ML Instructor • المدرس الرئيس للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

Principal Machine Learning Engineer at Incorta with academic affiliation in business analytics at Harvard Business School. Previously a Data Scientist at Volvo Cars R&D Tech Centre in Sunnyvale, where his work resulted in granted patents in vehicle configuration variation reduction and demand forecasting.

PhD in Computational and Data-Enabled Science and Engineering; MBA from the Gies College of Business at the University of Illinois Urbana-Champaign; MS in Computer Science with a High-Performance Computing focus; BS in Computer Science. Technical reviewer for IEEE journals and conferences in machine learning and big data, and a member of the planning committee for the ACM/IEEE Supercomputing Conference.

Originally from Sana'a, Yemen. Brings deep industry ML experience to weeks 3–5 (RAG, AI-assisted coding, and agents/MCP).

Wail Aljirafi

وائل الجرافي

Business & Freelance Mentor • مرشد الأعمال والعمل الحر

Managing Director of Apex Consulting, a regional consulting firm with offices in Yemen, Egypt, and Jordan. Brings two decades of cross-border business experience to the program. Previously Senior Manager at Baker Tilly (international growth services), Tax Senior at Ernst & Young, and

several earlier consulting roles in the United States.

MBA in Business Administration from Wayne State University; BBA in Accounting and Computer Information Systems from Eastern Michigan University. Based in Ann Arbor, Michigan.

Anchors Week 6 (Arabic Applications & Freelance Launch): leads workshops on freelance positioning, international payment workarounds for Yemen, and cross-border client communication. Connects high-performing graduates to Apex's regional project pipeline.

Dr. Redhwan Mawari

د. رضوان الماوري

مرشد أكاديمي ومدرّس الأساسيات • *Academic Mentor & Foundations Instructor*

Lecturer in Electrical and Computer Engineering at the University of Michigan – Dearborn College of Engineering and Computer Science. Holds a BS in Electrical Engineering from UM-Dearborn, an MS from the University of Michigan Rackham Graduate School, and a PhD in Electrical Engineering from Oakland University.

Originally from Yemen. Active mentor at AAYSP, where he provides academic advising to undergraduate students from Arab American backgrounds. Hands-on practitioner with signal processing, wireless communications, and MATLAB toolchains.

Teaches Week 1 foundations and supports the LMS, async student help, and academic-style assignment design. Bridges the gap between US university expectations and Yemeni student backgrounds.

فريق التدريس

ينفذ البرنامج فريق من أربعة مدرسين يجمع بين العمق الأكاديمي، والخبرة الصناعية في تعلّم الآلة، والخبرة في الأعمال والعمل الحر، وتقاليد الإرشاد اليميني-الأمريكي. جميع المدرّسين الأربعة لديهم روابط شخصية باليمن والتزام فاعل بتنمية الشباب اليميني.

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

مدير البرنامج • Program Director

باحث في علم الأحياء الحاسوبي والمعلوماتية الحيوية والجينوم المكاني في جامعة ميشيغان. مؤلف لأكثر من ٣٠ كتاباً ثنائي اللغة في الذكاء الاصطناعي والتقنية والدراسات الإسلامية والشأن اليميني — من أحدث مؤلفاته في الذكاء الاصطناعي: "كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة"، و"كلود كود — الدليل الشامل"، و"الذكاء الاصطناعي في الطب".

أبحاثه منشورة في مجلة JCI (٢٠٢٣)، دراسة SGLT2 الكلوية) ومستمرة في scrRNA-seq لـ VSG/IMPROVE-T2D (٢٠٢٦). داعم للتمكين الأكاديمي اليميني عبر برامج فاعلة لطلاب الجامعات والوافدين الجدد إلى المهجر. يصمم منهج البرنامج ويقود أسابيع هندسة الأوامر و NotebookLM وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

د. إبراهيم العريقي

Dr. Ebrahim Alareqi

المدرس الرئيس للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة • Lead AI/ML Instructor

مهندس تعلّم آلة رئيسي في شركة Incorta، وله انتساب أكاديمي في تحليلات الأعمال بكلية هارفارد لإدارة الأعمال. عمل سابقاً عالم بيانات في مركز أبحاث وتطوير شركة Volvo Cars في Sunnyvale، حيث أسفر عمله عن براءات اختراع ممنوحة في تكوين المركبات والتنبؤ بالطلب.

حاصل على دكتوراه في علم البيانات والحوسبة الممكنة بالبيانات، وماجستير إدارة أعمال من كلية Gies بجامعة Illinois Urbana-Champaign، وماجستير علوم الحاسوب بتركيز الحوسبة عالية الأداء، وبكالوريوس علوم الحاسوب. مراجع تقني لمجلات ومؤتمرات IEEE في تعلّم الآلة والبيانات الضخمة، وعضو لجنة التخطيط لمؤتمر ACM/IEEE للحوسبة الفائقة.

من أبناء صنعا، اليمن. يحمل خبرة صناعية عميقة إلى أسابيع ٣-٥ (الاسترجاع المعزّز RAG، البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، الوكلاء وبروتوكول MCP).

وائل الجرافي

Wail Aljirafi

مرشد الأعمال والعمل الحر • Business & Freelance Mentor

المدير العام لشركة Apex Consulting، شركة استشارية إقليمية بمكاتب في اليمن ومصر والأردن. يقدّم للبرنامج عقدين من الخبرة في الأعمال العابرة للحدود. عمل سابقاً مديراً أول في Baker Tilly (خدمات النمو الدولي)، وكبير ضرائب في Ernst & Young، وفي عدة أدوار استشارية ضريبية وتجارية في الولايات

المتحدة.

ماجستير إدارة أعمال من جامعة Wayne State؛ بكالوريوس إدارة أعمال في المحاسبة ونظم المعلومات الحاسوبية من جامعة Eastern Michigan. مقيم في آن آربر، ميشيغان.

يقود الأسبوع السادس (التطبيقات العربية وانطلاق العمل الحر): ورشة تسويق الذات في العمل الحر، وحلول الدفع الدولي الملائمة للوضع اليمني، والتواصل عبر الحدود مع العملاء. يربط الخريجين المتميزين بشبكة Apex من فرص المشاريع الإقليمية.

د. رضوان الماوري

Dr. Redhwan Mawari

مرشد أكاديمي ومدّرس الأساسيات · Academic Mentor & Foundations Instructor

محاضر في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة ميشيغان - ديربورن، كلية الهندسة وعلوم الحاسوب. حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من ميشيغان - ديربورن، وماجستير من كلية Rackham للدراسات العليا بجامعة ميشيغان، ودكتوراه الهندسة الكهربائية من جامعة Oakland.

من أبناء اليمن. مرشد فاعل في برنامج AAYSP، حيث يقدّم الإرشاد الأكاديمي للطلاب الجامعيين من خلفيات عربية أمريكية. ممارس عملي في معالجة الإشارات والاتصالات اللاسلكية وأدوات MATLAB.

يدرس أساسيات الأسبوع الأول، ويدعم منصة التعلم وخدمات الطلاب اللاتزامنية وتصميم الواجبات بأسلوب أكاديمي. يجسر بين توقعات الجامعة الأمريكية وخلفيات الطالب اليمني.

Cost & Funding Model

The program is delivered free to selected students. Costs are covered by sponsors, donors, and partner organizations. We aim for full scholarship coverage so the program is accessible to talented students regardless of ability to pay.

Cost Per Student (Estimated)

Cost Item	USD	Note
Instructor and TA time	[TBD]	Program lead + 1 TA per 25 students
LMS and platform hosting	[TBD]	Self-hosted Moodle preferred
Compute and API credits	[TBD]	Sponsorship-eligible
Printed materials (where applicable)	[TBD]	For students with no internet at home
Capstone hosting (live URL for 1 year)	[TBD]	Per Track B project
Stipend for top capstone winners	[TBD]	Optional, motivates excellence
TOTAL PER STUDENT	[TBD]	Final TBD with budget

Sponsorship Tiers

Sponsor a Student — \$[X]: Funds one full scholarship. Sponsor receives quarterly updates on student progress (with consent), thank-you letter, and acknowledgment in cohort materials.

Sponsor a Cohort — \$[Y]: Underwrites all 25 students in one cohort. Sponsor logo on the program landing page, demo-day livestream sponsorship, and a curated job pipeline of top graduates.

Founding Partner — \$[Z]: Multi-cohort partnership. Sponsor named as a founding partner, given input on curriculum priorities, and granted hiring access to all alumni. Includes annual impact report with full metrics.

Non-Cash Sponsorship

- API credits from Anthropic, OpenAI, Google for Education, or Hugging Face.
- Compute credits from AWS, Google Cloud, or DigitalOcean.
- Free or discounted access to LMS platforms, Zoom Pro, GitHub Education.
- Volunteer mentors for office hours and capstone reviews.
- Job opportunities for top graduates.

How to Get Involved

Donate: Sponsor a student, a cohort, or become a founding partner. Every dollar goes directly to program delivery — no overhead beyond direct costs.

Sponsor compute and API credits: If you represent a tech company with an education program, we are an ideal partner: 25 motivated students per cohort, public capstone showcases, transparent impact reporting.

Hire graduates: Get first access to vetted, AI-fluent talent at the conclusion of each cohort. Many students seek part-time and project-based work.

Volunteer: Mentor students during office hours, review capstone projects, or lead a guest lecture. One hour per week makes a real difference.

Spread the word: Share this brief with your network — Yemeni diaspora communities, AI educators, philanthropic foundations focused on MENA youth.

CONTACT

llm4yemen@gmail.com

كيف تشارك؟

تبرّع: ادعم طالباً أو دفعة كاملة أو كن شريكاً مؤسساً. كل دولار يذهب مباشرة إلى تنفيذ البرنامج.

ادعم بقدرات حوسبة وأرصدة API: إن كنت تمثل شركة تقنية لها برنامج تعليمي، نحن شريك مثالي: ٢٥ طالباً متحمساً في كل دفعة، عروض ختامية علنية، تقارير أثر شفافة.

وظّف الخريجين: احصل على وصول أول لمواهب مفعوصة في الذكاء الاصطناعي بعد كل دفعة.

تطوّع: كن مرشداً في الساعات المكتبية، أو راجع مشاريع التخرج، أو قدّم محاضرة ضيف. ساعة في الأسبوع تصنع فرقاً حقيقياً.

انشر الفكرة: شارك هذا الموجز مع شبكتك من اليمنيين في المهجر، المعلمين، والمؤسسات الخيرية المهمة بشباب الشرق الأوسط.
